

KIRO E AGENTES NA AWS

De manhã, um gerador de arquiteturas. À tarde, um gerador de slides

Felipe Oliveira · Capacitação de professores SENAI

<LAB365>

SENAI

OLÁ MEU NOME É ...

Vamos nos apresentar



LinkedIn

- **Engenheiro de IA/ML** há 6 anos, vindo da engenharia civil.
- **Staff AI Engineer na OLX**, liderando a plataforma de IA: gateway com 103 modelos, bilhões de tokens/mês, 2M+ usuários alcançados.
- **IA agêntica em produção**, com integrações via MCP, 19 guardrails e avaliação de ~30 modelos.
- **5 anos de consultoria** para Globo, Bunge, GAP, Natura, C&A, Unimed e Stone.
- **Doutor em PLN pela UFRJ** e instrutor de IA aplicada no SENAI SC.

<LAB365>

SENAI

ANTES DE COMEÇAR

O DIA EM UM SLIDE



MANHÃ · 9H ÀS 12H

Gerador de arquiteturas

09:00	abertura, casos e papéis
09:20	código com IA e o Kiro
09:50	Hands-on 1
10:20	intervalo e AWS Academy 1
11:10	Hands-on 2

+



TARDE · 13H ÀS 17H

Gerador de slides

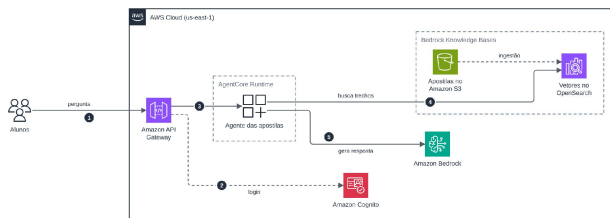
13:05	arquiteturas de IA e design
13:35	Hands-on 3
13:50	AWS Academy 2
14:10	sprints e intervalo
16:10	tribunal do plano



O fio do dia: o diagrama da manhã vira peça central do deck da tarde.

O DIA EM UM SLIDE

Gerador de arquiteturas



1

Gerador de slides



2

Apresentação



3

A MANHÃ EM UM SLIDE



OBJETIVO

Construir em grupo um gerador de arquiteturas AWS



DURAÇÃO

9h às 12h, com intervalo e estudo no AWS Academy



PRÁTICA

Dois hands-on em grupo, cada pessoa com um papel



ENTREGÁVEL

Primeiro diagrama do caso no GitHub

5

grupos

5

papéis por grupo

5

casos sorteados

1

diagrama por grupo

AGENDA DA MANHÃ

09:00 Abertura, sorteio de casos e papéis

ABERTURA

09:20 Código com IA e a história do Kiro

TEORIA

09:50 Hands-on 1: steering e MCP

PRÁTICA

10:20 Intervalo

PARADA

10:40 Estudo AWS Academy 1

ESTUDO

11:10 Hands-on 2: spec, skill e hooks

PRÁTICA

11:50 Como ensinar com IA

DISCUSSÃO



ENTREGÁVEL AO MEIO-DIA

Primeiro diagrama

- ✓ Steering e guia visual
- ✓ MCP de docs da AWS
- ✓ Validador com spec
- ✓ Hooks, PNG e GitHub

OBJETIVOS DA MANHÃ

1

Diferenciar vibe e spec

Saber quando cada abordagem serve.

2

Dar contexto ao agente

Steering com o guia visual e MCP de docs.

3

Automatizar com o Kiro

Spec, skill e hooks trabalhando juntos.

4

Avaliar trabalho com IA

Critérios para usar em sala de aula.

O DESAFIO DA MANHÃ

“

Um pedido em português vira um diagrama AWS revisado pelos 6 pilares.

O gerador que cada grupo constrói de manhã



01

Pedido

"Quero um RAG para as apostilas"



02

Documentação

AWS Knowledge MCP



03

YAML

Arquitetura escrita pela skill



04

Validação

Regras do guia oficial



05

Diagrama

PNG com ícones oficiais

OS 5 CASOS



CASO 1

Assistente das apostilas

RAG que responde dúvidas dos alunos com as apostilas



CASO 2

Sensores da oficina

Data lake com leituras das máquinas do laboratório



CASO 3

Previsão de matrículas

Modelo que prevê a demanda de vagas por curso



CASO 4

Helpdesk de TI

Agente que abre e responde chamados da escola



CASO 5

Qualidade dos dados

Pipeline que valida planilhas da secretaria



Sorteio agora: cada grupo tira um caso. Dados sempre públicos ou fictícios.

OS 5 PAPÉIS



GUARDIÃO DO PADRÃO

Steering e guia visual da AWS



PESQUISADOR

MCP de docs e serviços conferidos



DEV DO VALIDADOR

Spec, código, testes e hooks



DEV DO GERADOR

Renderizador de manhã, slides à tarde



RELATOR

Caso em YAML e slides da defesa



REGRAS DO GRUPO

Todos entregam

- ✓ Uma branch por papel
- ✓ 2 contas Kiro ativas por vez
- ✓ Merge por pull request
- ✓ Fork do repositório no fim

CONFERÊNCIA DE ACESSOS



FERRAMENTA

Kiro instalado e logado

COMO CONFERIR

Login com GitHub, Google ou AWS Builder ID.



VERSIONAMENTO

Conta no GitHub

COMO CONFERIR

Relator cria o repositório do grupo pelo template.



ESTUDO

AWS Academy

COMO CONFERIR

Curso Generative AI Foundations aparece no LMS.



AMBIENTE

Python, Node.js e Git

COMO CONFERIR

python, node e git com --version no terminal.

CRÉDITOS DO KIRO

50

créditos por mês no plano Free

Não acumulam. Plano do workshop.

PLANOS PAGOS (US\$ POR USUÁRIO/MÊS)

Pro	US\$ 20	1.000 créditos
Pro+	US\$ 40	2.000 créditos
Pro Max	US\$ 100	5.000 créditos
Power	US\$ 200	10.000 créditos

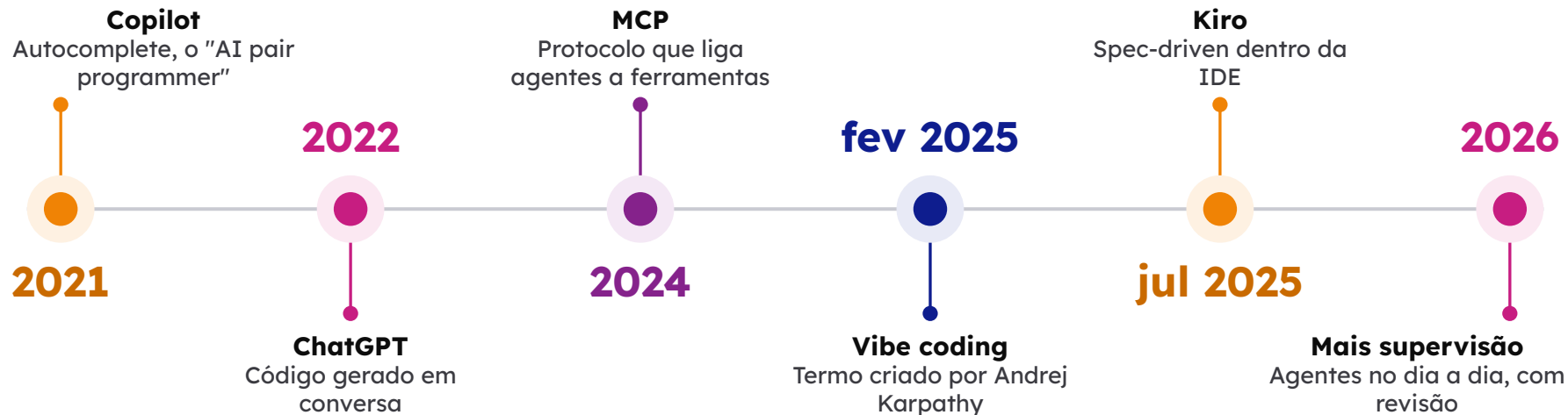


No grupo: no máximo 2 contas ativas; quando uma zera, entra a próxima.

BLOCO 1: CÓDIGO COM IA

Do autocomplete ao spec-driven development

ASSISTENTES DE CÓDIGO



O QUE É VIBE CODING



O uso de inteligência artificial, guiada por linguagem natural, para escrever código.

Collins Dictionary, Palavra do Ano 2025 (tradução livre)



FUNCIONA BEM

Explorar e prototipar

Protótipo

a ideia na tela em minutos

Script

tarefa descartável

API nova

aprender testando



DÁ PROBLEMA

Código que vai durar

Requisitos

ficam na cabeça de quem pediu

Revisão

ninguém lê o diff inteiro

Manutenção

ninguém sabe por que foi feito

O QUE OS NÚMEROS DIZEM



mais rápido numa tarefa isolada (Peng et al., 2023)



mais lento em repositórios reais (METR, 2025)



das tarefas com falha de segurança (Veracode, 2025)



Percepção x medição: no estudo do METR, os devs acharam que tinham ficado 20% mais rápidos. A medição mostrou o contrário.

PACOTES QUE NÃO EXISTEM



01

Modelo sugere

import de pacote inexistente



02

Atacante descobre

nomes inventados se repetem



03

Atacante publica

pacote malicioso com o nome



04

Dev instala

pip install sem conferir

5,2%

pacotes inventados em
modelos comerciais

21,7%

pacotes inventados em
modelos open-source

205.474

nomes únicos inventados

FONTE

Spracklen et al., USENIX
Security 2025

VIBE X SPEC



VIBE CODING

Conversa livre

Começa com	um prompt
Contexto	o que está no chat
Revisão	no fim, no código
Registro	histórico do chat
Serve para	explorar e prototipar

x



SPEC-DRIVEN

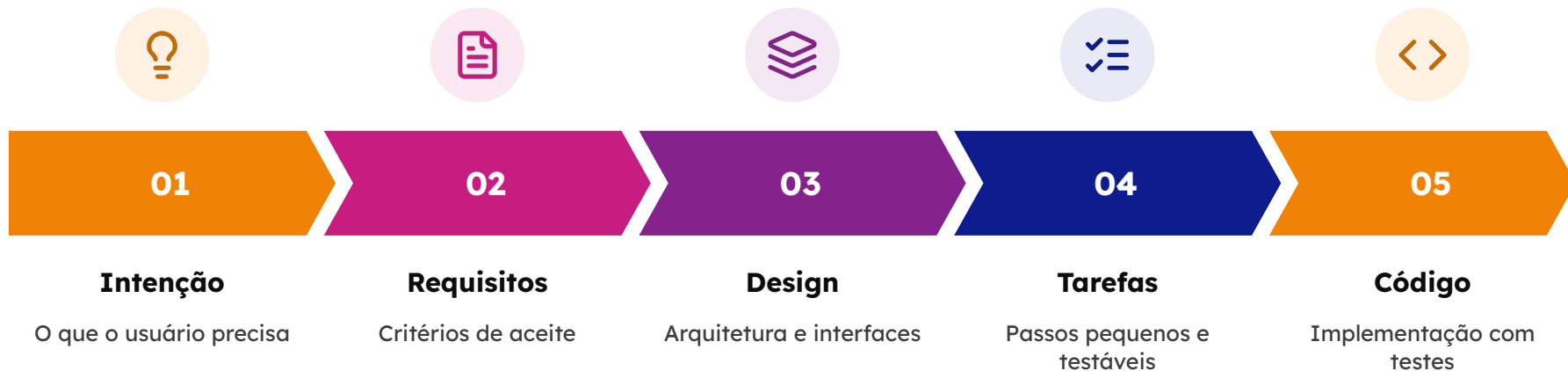
Requisito primeiro

Começa com	requisitos revisados
Contexto	steering e spec no repo
Revisão	em cada fase
Registro	arquivos versionados
Serve para	código que vai durar



Mesma IA, processo diferente: o que muda é quando o humano revisa.

SPEC-DRIVEN DEVELOPMENT



Regra do jogo: no ciclo AI-DLC da AWS, a IA propõe cada fase e o humano aprova antes de seguir.

<LAB365>

SENAI

A HISTÓRIA DO KIRO

De preview em 2025 a família de produtos em 2026

KIRO EM UM SLIDE



Kiro

IDE agêntica da AWS, sobre Code OSS e
Amazon Bedrock



SPECS

Requisitos, design e tarefas antes do código



STEERING

Contexto permanente sobre o projeto



HOOKS

Automação disparada por eventos



MCP E SKILLS

Ferramentas e fluxos carregados sob demanda

POR QUE O KIRO EXISTE



Como saber se o código faz de fato o que você especificou?

Anúncio do GA do Kiro, 17/11/2025 (tradução livre)



SUPOSIÇÕES

Steering

O que o time dá por certo vira arquivo que o agente sempre lê.



REQUISITOS VAGOS

requirements.md

Critérios de aceite escritos e aprovados antes do código.



DECISÕES SOLTAS

design.md

Arquitetura registrada e versionada junto com o código.

KIRO EM 2025



O QUE CHEGOU NO GA



TERMINAL

Kiro CLI

PARA QUE SERVE

O agente no terminal, com steering, MCP e custom agents.



QUALIDADE

Property-based testing

PARA QUE SERVE

Centenas de casos gerados a partir dos requisitos.



CONTROLE

Checkpoints

PARA QUE SERVE

Voltar a execução do agente para um passo anterior.



EMPRESAS

Times e Identity Center

PARA QUE SERVE

Gestão central de acesso, cobrança e MCP.

KIRO EM 2026



A FAMÍLIA KIRO HOJE



HANDS-ON 1: STEERING E MCP

Kiro por dentro, contexto do projeto e documentação oficial

ANATOMIA DO REPOSITÓRIO

TEMPLATE RECOMENDADO PARA O WORKSHOP

```
workshop-arquiteturas-kiro/  
├── .kiro/  
│   ├── steering/  
│   │   └── guia-visual-aws.md  
│   ├── skills/  
│   │   ├── gerador-arquitetura/  
│   │   └── gerador-slides/ (tarde)  
│   ├── specs/validador-arquitetura/  
│   ├── hooks/  
│   └── settings/mcp.json  
├── renderizador/  
├── icones/  
├── arquitetura/      validador.py  
├── arquiteturas/     caso.yaml  
└── casos/ slides/ tests/ saida/
```



STEERING/

Contexto que o agente sempre lê



SKILLS/

Fluxos reutilizáveis com scripts



HOOKS/

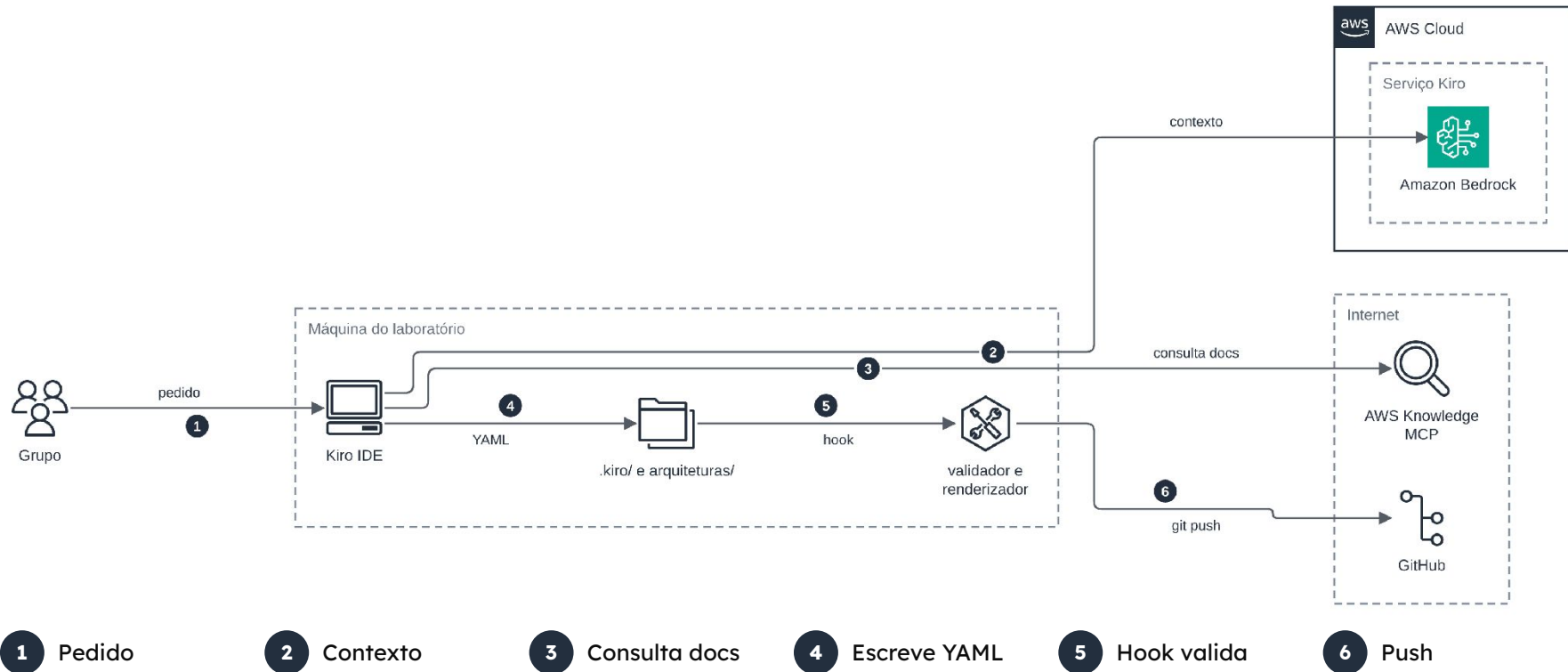
Automações em JSON por evento



SETTINGS/MCP.JSON

Documentação oficial da AWS

ONDE O KIRO SE ENCAIXA



STEERING



PRODUCT.MD

O quê e para quem

Gerador de diagramas AWS para montar aulas.



TECH.MD

Com o quê

Python 3.11, pytest, Node.js só no renderizador.



GUIA-VISUAL-AWS.MD

Regras do desenho

Ícones oficiais, grupos, setas e rótulos.



Onde fica: .kiro/steering/ no projeto ou ~/.kiro/steering/ para todos os projetos. Nunca coloque segredos.

MCP: DOCUMENTAÇÃO AWS

.kiro/settings/mcp.json

```
{
  "mcpServers": {
    "aws-knowledge-mcp-server": {
      "url": "https://knowledge-mcp.global.api.aws",
      "type": "http",
      "disabled": false
    }
  }
}
```



Sem conta AWS: remoto, só leitura e com limite de uso. Plano B: servidor local via uvx.



SEARCH_DOCUMENTATION

Busca na documentação oficial



READ_DOCUMENTATION

Lê a página em Markdown



GET_REGIONAL_AVAILABILITY

O serviço existe na região?



NA REVISÃO

Toda afirmação com URL da fonte

HANDS-ON 1: ROTEIRO

09H59 ÀS 10H20 · EM GRUPO

RELATOR

Cria o repo do grupo pelo template e escreve o rascunho do caso em YAML

GUARDIÃO

Preenche product, tech e structure e cria o guia-visual-aws.md

PESQUISADOR

Configura o mcp.json e confere se os serviços existem em us-east-1

DEV VALIDADOR

Chat (vibe): função que confere se os ícones do YAML existem

DEV GERADOR

Roda o renderizador com exemplo.yaml e revisa o código do colega

REVISÃO EM DUPLA

1

Acha o ícone certo?

"Bedrock" não pode casar com "Bedrock AgentCore".

2

E serviço inventado?

Retorna erro claro ou passa em silêncio?

3

Lê só dentro de ícones/?

Teste com "../README.md".

4

Importou algo estranho?

Todo import existe e é necessário?



INTERVALO

Pausa para descanso

10H20 ÀS 10H40

Anote os problemas que a revisão em dupla encontrou antes de sair.

<LAB365>

SENAI



ESTUDO AWS ACADEMY 1

AWS Cloud Quest: Generative AI Practitioner

10H40 ÀS 11H10

Fones de ouvido, uma aba só: o LMS do AWS Academy.

O QUE ESTUDAR AGORA

10H40 ÀS 11H10 · ESTUDO INDIVIDUAL



PASSO 1

Entrar

LMS do AWS Academy
com a conta do SENAI



PASSO 2

Curso

Generative AI
Foundations



PASSO 3

Tópicos

Conceitos de IA
generativa e prompt
engineering



PASSO 4

Anotar

Uma técnica de prompt
para usar na skill



Na volta: o grupo junta as técnicas anotadas e usa na skill do gerador.

HANDS-ON 2: SPEC, SKILL E HOOKS

Do requisito ao primeiro diagrama no GitHub

ANATOMIA DE UMA SPEC



PASSO 1

requirements.md

O quê: histórias e critérios de aceite em EARS



PASSO 2

design.md

Como: arquitetura, interfaces e diagramas



PASSO 3

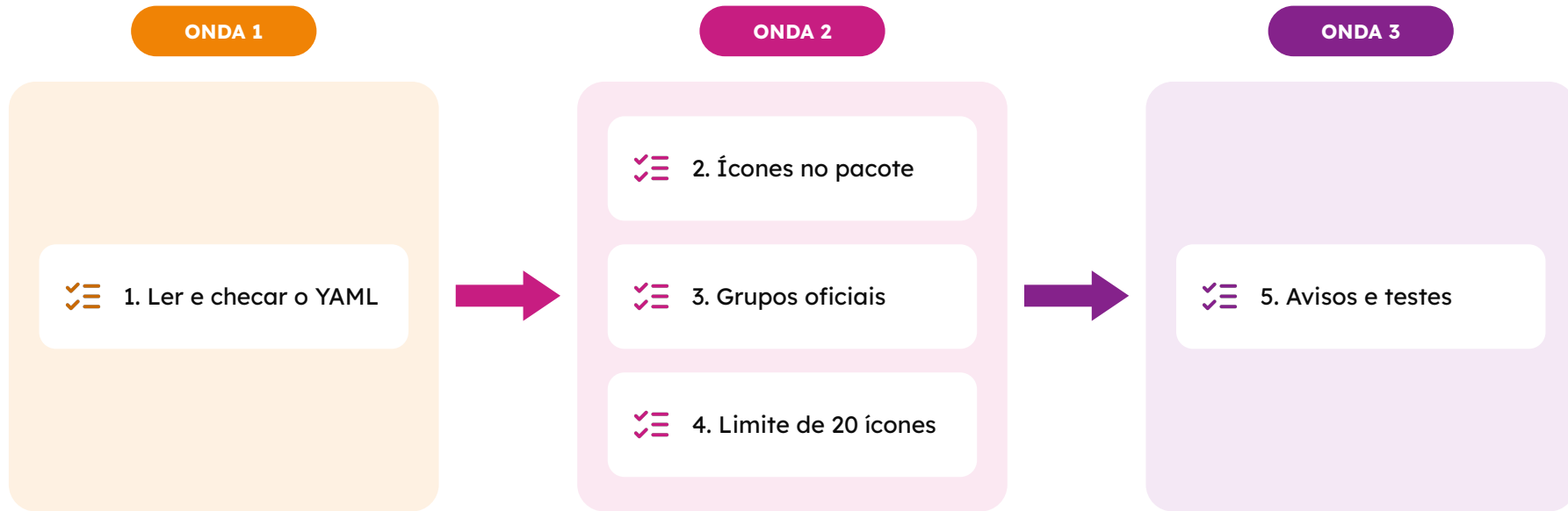
tasks.md

Passo a passo em tarefas rastreáveis



Onde mora: `.kiro/specs/validador-arquitetura/`, versionado com o código. Cada fase pede aprovação.

TASKS EM ONDAS



Run all Tasks: o Kiro analisa dependências e roda em paralelo as tarefas independentes.

SKILLS NO KIRO

ESTRUTURA DE UMA SKILL

```
gerador-slides/  
├── SKILL.md          (obrigatório)  
├── scripts/  
│   └── gerar_slides.py  
├── references/  
├── assets/  
│   └── tokens.json  
  
---  
name: gerador-slides  
description: Gera o deck no  
             padrão do grupo. Use quando  
             pedirem slides ou apresentação.  
---
```



ONDE FICA

.kiro/skills/ no projeto ou ~/.kiro/skills/



COMO ATIVA

Sozinha pela description ou com / no chat



SKILL.MD

name e description são obrigatórios



CUIDADO

Leia o SKILL.md antes de usar skill de terceiros

A SKILL DO GERADOR

.kiro/skills/gerador-arquitetura/SKILL.md

```
---
name: gerador-arquitetura
description: Gera diagrama de arquitetura AWS com ícones oficiais e revisão Well-Architected.
  Use quando pedirem arquitetura, diagrama ou desenho de solução na AWS.
---
1. Consulte o AWS Knowledge MCP para confirmar serviços e boas práticas.
2. Escreva arquiteturas/<nome>.yaml seguindo o guia-visual-aws.md.
3. Rode python -m arquitetura.validador arquiteturas/<nome>.yaml e corrija os erros.
4. Rode node renderizador/render.mjs arquiteturas/<nome>.yaml saida/<nome>.png --icons icones
5. Escreva a revisão pelos 6 pilares, citando a documentação consultada.
```



A description manda: é ela que faz a skill ativar sozinha quando o pedido combina.

HANDS-ON 2A: ROTEIRO



01

Dev validador

Cria a spec com o prompt



02

Guardião

Escreve a skill do gerador



03

Pesquisador

Confere serviços no MCP



04

Gerador e relator

Aprovam design e rodam tasks

PROMPT DA SPEC

```
Crie uma spec para arquitetura/validador.py: ler um YAML de arquitetura, conferir se cada ícone existe em icones/, se os grupos são oficiais, se há no máximo 20 ícones e emitir avisos Well-Architected. Opção --renderizar chama o renderizador. Só biblioteca padrão, PyYAML e pytest.
```

HOOKS: 12 GATILHOS



Conversa

- Prompt Submit (bloqueia)
- Agent Stop · Session Start

Ferramentas



- Pre Tool Use (bloqueia)
- Post Tool Use

HOOK



Arquivos

- File Create · File Save
- File Delete

Tarefas da spec



- Pre Task Execution
- Post Task Execution



Duas ações: command roda um comando no terminal; agent injeta um prompt na conversa.

ANATOMIA DE UM HOOK

.kiro/hooks/validar-arquitetura.json

```
{
  "version": "v1",
  "hooks": [
    {
      "name": "Validar e renderizar",
      "trigger": "FileSave",
      "matcher": "arquiteturas/.*/\\.yaml$",
      "action": {
        "type": "command",
        "command": "python -m arquitetura.validador\narquiteturas/ --renderizar"
      },
      "timeout": 120
    }
  ]
}
```



TRIGGER

O evento que dispara o hook



MATCHER

Regex do arquivo ou da ferramenta



ACTION

command no terminal ou agent com prompt



TIMEOUT

60 s por padrão; aqui 120 s

OS HOOKS DO WORKSHOP



HOOK 1

Validar e desenhar

Gatilho

File Save em arquiteturas/*.yaml

Ação

validador --renderizar

Objetivo

salvou, desenhou

e



HOOK 2

Caça-segredos

Gatilho

Post Task Execution

Ação

busca por AKIA e aws_secret

Objetivo

nenhuma chave no commit



Desafio extra: transformar o Hook 2 num pre-commit do Git, que bloqueia o commit de verdade.

HANDS-ON 2B: ROTEIRO

11H37 ÀS 11H50 · EM GRUPO



PASSO 1

Criar hooks

Ask Kiro to create a hook,
em português



PASSO 2

Usar a skill

"Gere a arquitetura do
nosso caso"



PASSO 3

Conferir PNG

Guardião compara com o
guia visual



PASSO 4

Merge

Pull requests de todos os
papéis

```
git add .kiro arquitetura arquiteturas saida tests
git commit -m "feat: validador, skill e primeiro diagrama do caso"
git push origin <branch-do-papel>
```

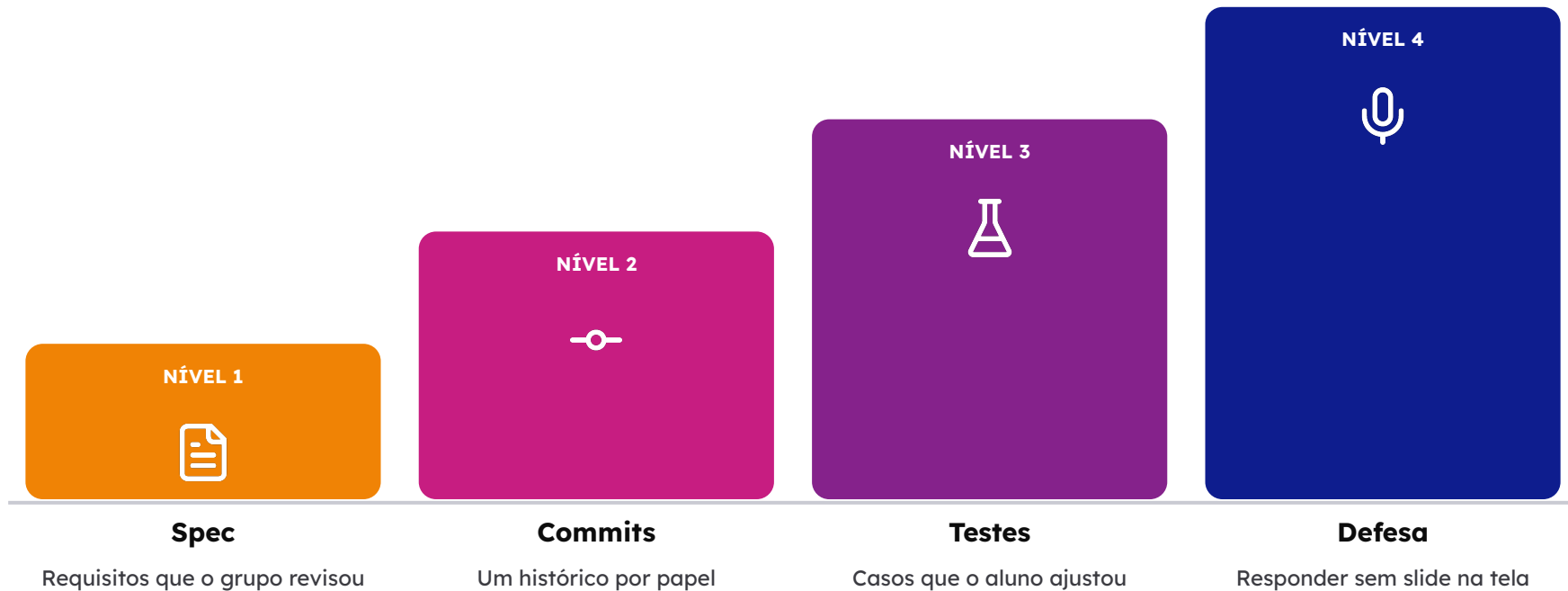
<LAB365>



COMO ENSINAR COM IA

Avaliar o processo, não só o resultado

EVIDÊNCIAS DO PROCESSO



COMO AVALIAR



O aluno sabe explicar e testar o que a IA gerou?

Critério único para trabalhos feitos com IA



ACEITO

Explica e testa

Entende cada decisão e mostra o teste passando.



REVISAR

Explica, não testa

Pedir os casos de borda antes de aceitar.



REFAZER

Não explica

Refaz com spec própria e revisão em dupla.

GOVERNANÇA EM SALA



PRIVACIDADE

Opt-out no plano Free

FAÇA

Mostrar à turma onde desliga o uso de conteúdo.



DADOS

Só dados públicos

FAÇA

Nenhum dado pessoal de aluno no prompt ou no caso.



SKILLS E MCP

Ler antes de usar

FAÇA

Conferir scripts da skill e evitar autoApprove geral.



SEGREDOS

Chave nunca no repositório

FAÇA

Hook caça-segredos, .gitignore e revisão do diff.

O QUE FIZEMOS DE MANHÃ



CONCEITO

Vibe coding x spec-driven development



CONTEXTO

Steering com o guia visual e MCP de docs



SPEC E SKILL

Validador em EARS e skill do gerador



HOOKS

Salvou, validou e desenhou

5

geradores

5

casos

2

hooks por grupo

1

diagrama por grupo

O TRIBUNAL DA TARDE



PASSO 1

Defesa

4 min com o deck do plano de IA



PASSO 2

Ataque

4 min: uma carta de pilar e uma de design



PASSO 3

Veredito

1 min: nota pela rubrica



Qualquer um responde: o atacante escolhe quem responde, sem slide na tela.

<LAB365>

SENAI



ALMOÇO

À tarde: gerador de slides e tribunal do plano

12H ÀS 13H

Deixe o repositório do grupo aberto: ele é a base da tarde.

WORKSHOP · TURNO DA TARDE

GERADOR DE SLIDES E TRIBUNAL

Cada grupo cria seu padrão visual e defende um plano de arquitetura de IA

Felipe Oliveira · Capacitação de professores SENAI

A TARDE EM UM SLIDE



OBJETIVO

Um gerador de slides com o padrão visual do grupo



PADRÃO

Design system criado por cada grupo



CONTEÚDO

Um plano de arquitetura de IA por caso



DINÂMICA

Tribunal: arquitetura e design em julgamento

5

design systems
diferentes

5

padrões de
arquitetura

6

tipos de slide no
gerador

5

rodadas de tribunal

AGENDA DA TARDE

13:05 Planos de arquitetura de IA

TEORIA

13:18 Design system e gerador

TEORIA

13:35 Hands-on 3: padrão do grupo

PRÁTICA

13:50 Estudo AWS Academy 2

ESTUDO

14:10 Sprint 1: construir o gerador

PRÁTICA

15:15 Intervalo

PARADA

15:35 Sprint 2 e tribunal às 16h10

TRIBUNAL



ENTREGÁVEL ÀS 17H

Plano defendido

- ✓ Design system do grupo
- ✓ Gerador e validador
- ✓ Deck do plano de IA
- ✓ Defesa no tribunal

DE ONDE PARTIMOS



Agora: o mesmo caminho, só que o objeto muda de diagrama para apresentação.

MANHÃ X TARDE



MANHÃ

Gerador de arquiteturas

Guia	guia visual da AWS
Entrada	arquitetura em YAML
Validador	ícones e grupos
Motor	renderizador pronto
Saída	diagrama em PNG

x



TARDE

Gerador de slides

Guia	design system do grupo
Entrada	deck.yaml e tokens
Validador	contraste e limites
Motor	python-pptx do grupo
Saída	deck em PPTX



O que se aprende: padrão escrito, validado por código e aplicado pela IA.

<LAB365>

SENAI

ARQUITETURAS DE IA

O plano que os slides vão apresentar

WORKFLOW X AGENTE



WORKFLOW

Caminho definido no código

Quem decide	o código
Previsível	sim
Custo	menor e estável
Bom para	processos conhecidos
Exemplo	classificar e rotear

X



AGENTE

O modelo decide os passos

Quem decide	o LLM
Previsível	menos
Custo	varia com o loop
Bom para	tarefas abertas
Exemplo	investigar um chamado



Regra de arquitetura: comece pelo mais simples; agente só quando o caminho não é previsível.

PADRÕES DE WORKFLOW



Prompt chaining

Uma chamada alimenta a próxima.



Routing

Classifica e manda ao especialista.



Parallelization

Divide o trabalho ou vota.



Orchestrator-workers

Um divide, vários executam.



Evaluator-optimizer

Um gera, outro avalia e repete.



Agente

O modelo decide o loop inteiro.

PADRÕES DE AGENTE NA AWS



Reasoning agents

Raciocinam e chamam ferramentas.



Retrieval-augmented

Buscam em documentos antes de responder.



Coding agents

Escrevem e executam código.



Voice interfaces

Conversa por voz em tempo real.



Workflow orchestrators

Coordenam etapas de um processo.

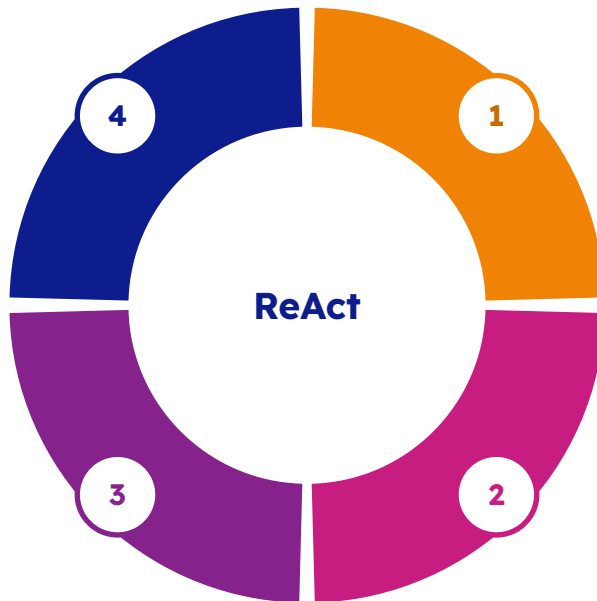


Multi-agent

Vários agentes que colaboram.

TODO AGENTE É UM LOOP

4. Responder
Decide se terminou



1. Pensar
Planeja o próximo passo

2. Agir
Chama uma tool

3. Observar
Lê o resultado

AS PEÇAS NA AWS



Amazon Bedrock

Modelos por API, sem servidor.



Knowledge Bases

RAG gerenciado sobre documentos.



AgentCore Runtime

Roda o agente com isolamento.



AgentCore Memory

Contexto entre sessões.



AgentCore Gateway

APIs viram tools MCP.



Step Functions

Orquestra etapas e eventos.

OS 5 PLANOS DE ARQUITETURA

G1 · APOSTILAS

Agente com recuperação (RAG): Knowledge Bases, S3 e AgentCore Runtime

G2 · SENSORES

Workflow orientado a eventos: IoT Core, EventBridge, Lambda e Bedrock

G3 · MATRÍCULAS

Agente com ferramentas: AgentCore Runtime, Code Interpreter e Athena

G4 · HELPDESK

Multiagente: orquestrador e especialistas com Memory e Gateway

G5 · DADOS

Avaliador e otimizador: Step Functions, Glue Data Quality e Bedrock

O QUE UM PLANO RESPONDE

1

Problema e usuário

Quem usa e o que resolve.

2

Padrão escolhido

Workflow ou agente, e por quê.

3

Modelo e dados

Qual modelo e de onde vêm os dados.

4

Tools e integrações

O que o agente pode chamar.

5

Guardrails e governança

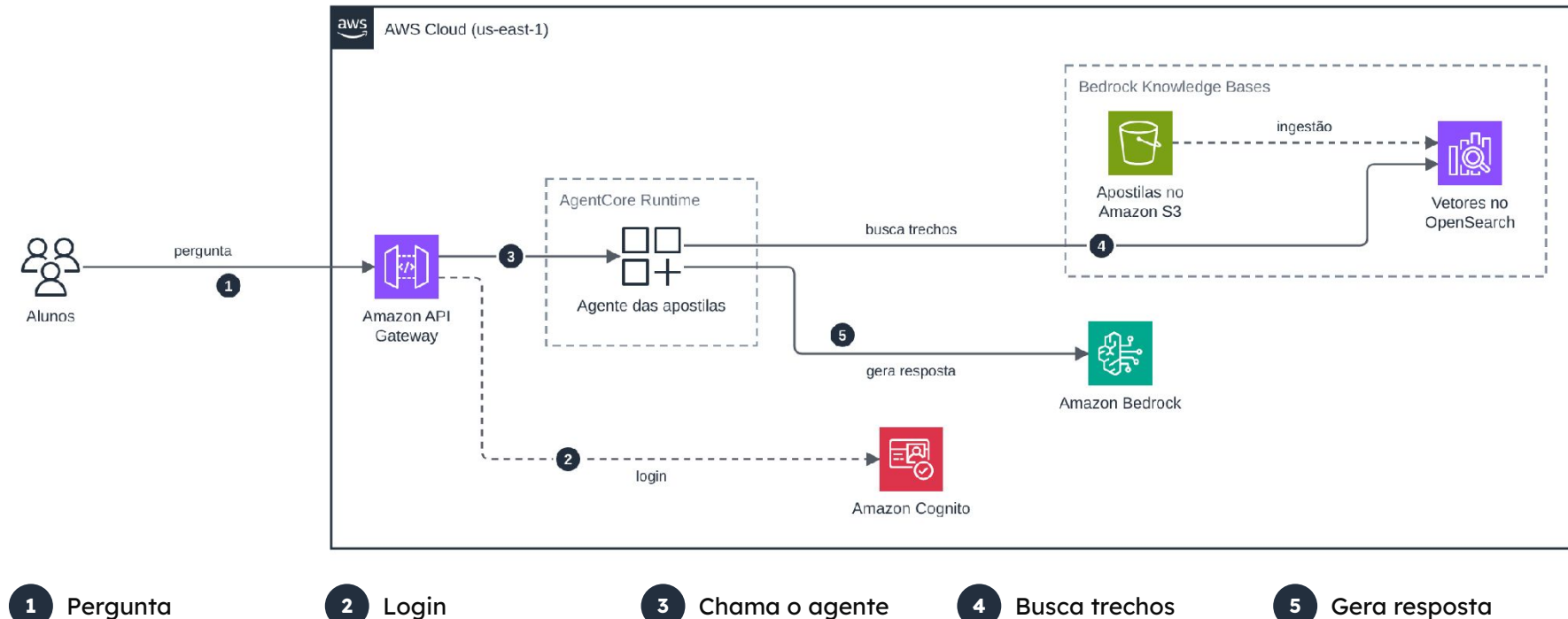
Limites, dados pessoais, segredos.

6

Custo e métrica

Quanto custa e como medir.

EXEMPLO: PLANO DO G1



<LAB365>

SENAI

DESIGN SYSTEM E GERADOR

O padrão visual vira código

SLIDES COM IA: A PESQUISA

310

decks no SlidesBench

585

exemplos de teste



AUTOPRESENT

Código vence

Slide como programa:
melhor e editável.



PPTAGENT

3 eixos

Conteúdo, design e
coerência.

“

Métodos programáticos produzem slides de maior qualidade, em formatos que o usuário pode editar.

Ge et al., AutoPresent, 2025 (tradução livre)

A IA ESCREVE, O CÓDIGO DESENHA



SÓ PROMPT

IA faz o PPT inteiro

Visual	muda a cada vez
Revisão	slide por slide
Créditos	gasta a cada ajuste
Padrão	depende do prompt

x



YAML + SCRIPT

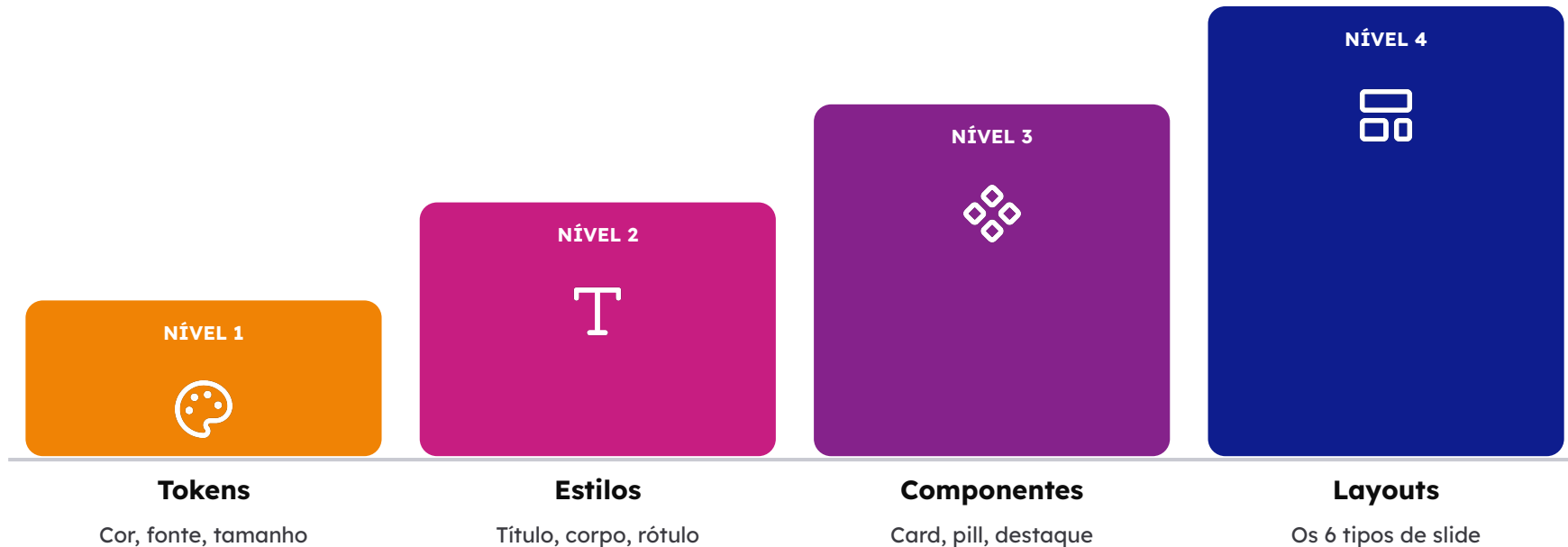
IA escreve, código desenha

Visual	sempre igual
Revisão	pelo validador
Créditos	regenerar é grátis
Padrão	está no código

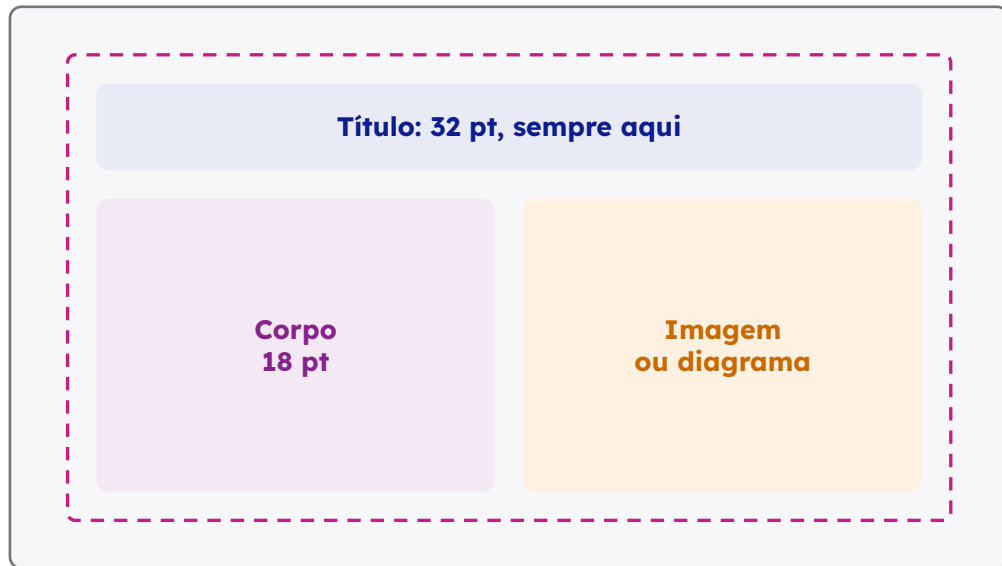


Igual à manhã: a IA escrevia o YAML da arquitetura e o renderizador desenhava.

DESIGN SYSTEM EM 4 CAMADAS



GRID E ÁREA SEGURA



Linha rosa tracejada: área segura



ÁREA SEGURA

Margem fixa, nada na borda



FAIXA DO TÍTULO

Mesmo lugar em todo slide



6 BULLETS

No máximo 90 caracteres cada



PROPORÇÃO

Imagem nunca distorcida

OS 6 TIPOS DE SLIDE

1

Capa

Título, grupo e caso.

2

Seção

Divide o deck em partes.

3

Conteúdo

Título e até 6 bullets.

4

Diagrama

PNG da arquitetura, sem distorção.

5

Comparação

Duas colunas: escolha e alternativa.

6

Fechamento

Números, custo e próximos passos.

A ARQUITETURA DO GERADOR



Sem atalho: se o validador acusa erro, o gerador não gera. Corrige o YAML ou o token.

HANDS-ON 3: DESIGN SYSTEM

O padrão visual e as specs do grupo

HANDS-ON 3: ROTEIRO

13H35 ÀS 13H50 · EM GRUPO

GUARDIÃO

tokens.json e steering design-system.md (cores, fontes, 6 tipos)

DEV VALIDADOR

Spec validador-design em EARS: contraste, limites, fontes, área

DEV GERADOR

Spec gerador-slides: um tipo de slide por task

PESQUISADOR

Confirma no MCP as peças do padrão do caso

RELATOR

Esqueleto do deck.yaml com as 6 perguntas do plano

<LAB365>

SENAI



ESTUDO AWS ACADEMY 2

AWS Cloud Quest: Generative AI Practitioner

13H50 ÀS 14H10

Fones de ouvido, uma aba só: o LMS.

O QUE ESTUDAR AGORA

13H50 ÀS 14H10 · ESTUDO INDIVIDUAL



PASSO 1

Entrar

LMS do AWS Academy
com a conta do SENAI



PASSO 2

Curso

Generative AI
Foundations



PASSO 3

Tópico

Amazon Bedrock, RAG e
agentes



PASSO 4

Anotar

Um argumento para o
plano do grupo



Na volta: o argumento anotado entra no deck do plano.

SPRINT 1: ROTEIRO

14H10 ÀS 15H15 · CHECKPOINT 14H45

DEV GERADOR

Roda as tasks da spec: um tipo de slide por vez, testando com o exemplo

DEV VALIDADOR

validar_design.py com testes; contraste com par que passa e que falha

GUARDIÃO

Skill gerador-slides e hook de validar e gerar ao salvar

PESQUISADOR

Diagrama do plano com a skill gerador-arquitetura da manhã

RELATOR

Conteúdo do deck.yaml, com a URL da fonte de cada serviço

SE DER ERRO



FONTE

Aparece outra fonte

FAÇA

Use só fontes da lista instalada no lab.



IMAGEM

Diagrama esticado

FAÇA

Altura = largura x proporção do PNG.



TEXTO

Sai da caixa

FAÇA

Encurte no YAML e reforçe o limite no validador.



PIP

python-pptx não instala

FAÇA

Pacote offline com o instrutor.

CHECKPOINT 14H45

1

Tokens e steering

tokens.json e design-system.md no Git.

2

Validador com testes

Contraste testado e passando.

3

Gerador rodando

Pelo menos capa, conteúdo e diagrama.

4

Diagrama do plano

PNG do padrão do caso em saída/.



INTERVALO

Pausa para descanso

15H15 ÀS 15H35

Na volta: deck do plano, revisão cruzada e ensaio.

<LAB365>

SENAI

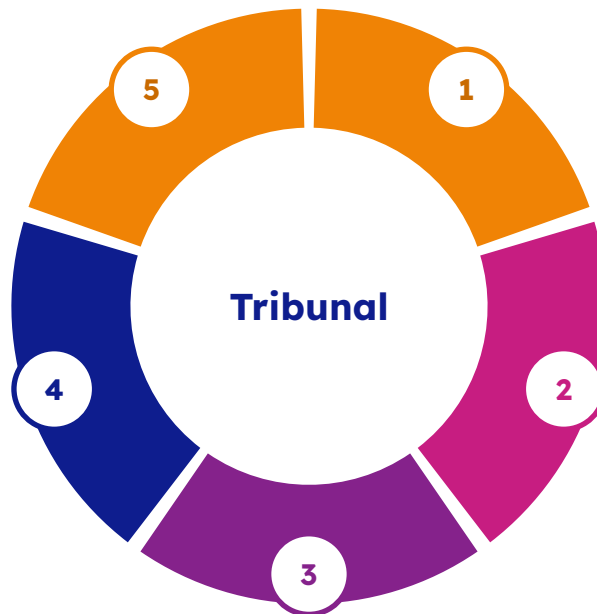
O TRIBUNAL DO PLANO

Arquitetura e design em julgamento

COMO FUNCIONA

5. G5 defende
G1 ataca

4. G4 defende
G5 ataca

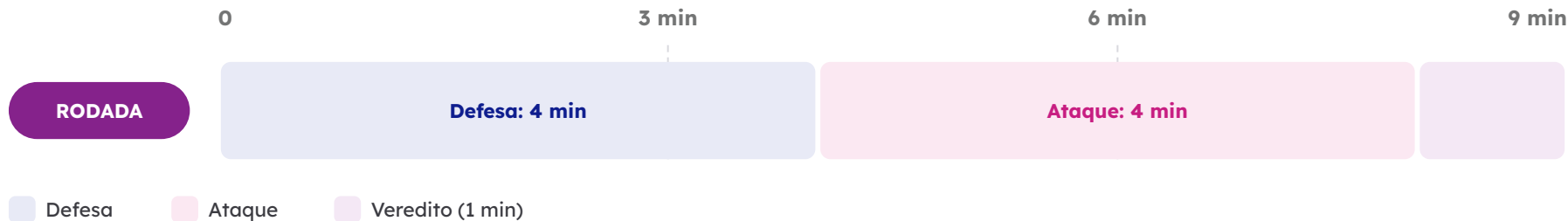


1. G1 defende
G2 ataca

2. G2 defende
G3 ataca

3. G3 defende
G4 ataca

A RODADA DE 9 MINUTOS



DEFESA

Deck do gerador

Plano apresentado e geração ao vivo no fim.



ATAQUE

2 cartas

Uma de pilar e uma de design, sorteadas.



VEREDITO

Instrutor anota

Nota pela rubrica, sem discussão na hora.

OS 6 SLIDES DA DEFESA

1

Capa

Grupo, caso e integrantes.

2

Problema

Usuário, pedido e restrições.

3

Padrão

Workflow ou agente, e por quê.

4

Arquitetura

O PNG gerado pela skill da manhã.

5

Governança

Guardrails, dados e segredos.

6

Custo e métrica

Quanto custa e como medir.

CARTAS DE ATAQUE



CARTA DE PILAR (SORTEIA 1)



Excelência operacional



Segurança



Confiabilidade



Eficiência de performance



Custos



Sustentabilidade



Contraste

Dá para ler no projetor? Qual a razão?



Hierarquia

O que o olho vê primeiro? É o mais importante?



Consistência

Todo slide segue o mesmo padrão?

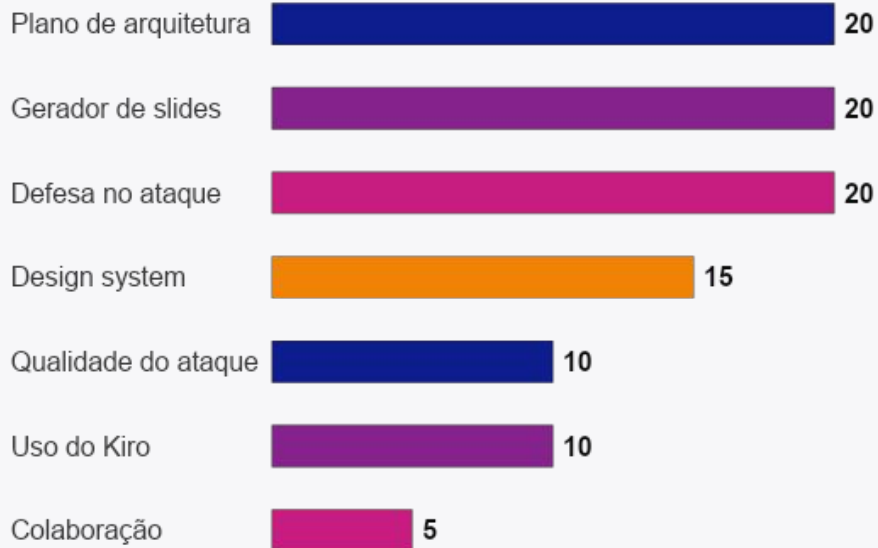


Conteúdo

Cada slide tem uma mensagem só?

RUBRICA E BÔNUS

RUBRICA (100 PONTOS)



BÔNUS

- +10** Geração ao vivo no tribunal
- +5** Teste automático de contraste
- +5** Revisão cruzada sem ajuste

SPRINT 2: ROTEIRO

15H40 ÀS 16H10 · REVISÃO CRUZADA 15H50

RELATOR

Fecha o deck.yaml e gera o deck com /gerador-slides

GUARDIÃO

Revisão cruzada: confere o deck do grupo que vai atacar

PESQUISADOR

Treina respostas com fonte para as cartas de pilar

DEV GERADOR

Prepara a geração ao vivo: uma linha do YAML e gerar de novo

DEV VALIDADOR

Push de tudo até 16h05 e fork para cada integrante

REVISÃO CRUZADA DE DESIGN

1

Contraste

Todo texto legível no projetor.

2

Área segura

Nada encostando na borda.

3

Consistência

Título e cores iguais em todos.

4

Uma mensagem

Cada slide diz uma coisa só.

5

Diagrama

PNG sem distorção e legível.

6

Coerência

As 6 perguntas em ordem lógica.

ENSAIO DE 4 MINUTOS



Último minuto, ao vivo: mude uma linha do deck.yaml, salve e mostre o deck gerado de novo.

ORDEM DO TRIBUNAL

16:10 G1 defende · G2 ataca

RODADA 1

16:19 G2 defende · G3 ataca

RODADA 2

16:28 G3 defende · G4 ataca

RODADA 3

16:37 G4 defende · G5 ataca

RODADA 4

16:46 G5 defende · G1 ataca

RODADA 5

16:55 Resultado e encerramento

FIM



REGRAS DA SALA

Tribunal justo

- ✓ Cronômetro visível
- ✓ Deck só do gerador
- ✓ Qualquer um responde
- ✓ Critica a ideia, não a pessoa

COMO ATACAR BEM

1

Pergunte o porquê

Por que agente e não workflow?

2

Peça a fonte

Onde a documentação diz isso?

3

Peça o número

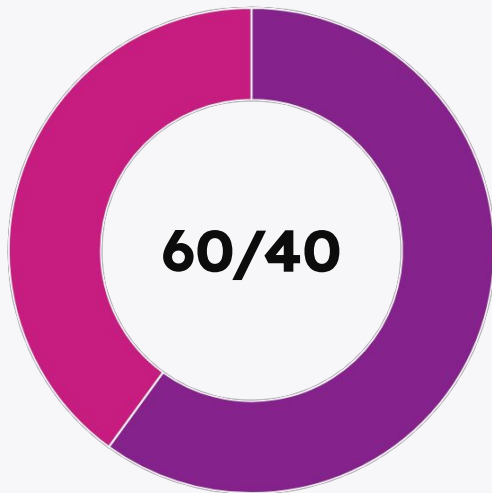
Qual o contraste? Quanto custa?

4

Uma pergunta por vez

Dê tempo para a resposta.

RESULTADO



instrutor · voto dos grupos



60% INSTRUTOR

Rubrica de 100 pontos e bônus



40% GRUPOS

3 pontos para os outros 4 grupos



SEM VOTO EM SI

Nem troca combinada de votos



RECONHECIMENTO

Post do SENAI com autorização

O QUE LEVAR PARA A SALA



FERRAMENTA

Gerador de slides

EM SALA

Aulas no padrão da escola: troque os tokens e gere.



CRITÉRIO

Validador de design

EM SALA

Contraste e limites como regra objetiva de avaliação.



FERRAMENTA

Gerador de arquiteturas

EM SALA

Diagramas AWS com ícones oficiais.



DINÂMICA

Tribunal com rubrica

EM SALA

Defesa e ataque com nota objetiva.

PRÓXIMOS PASSOS



PASSO 1

Tema escuro

Outro tokens.json, mesmo gerador



PASSO 2

Novos tipos

Tabela, gráfico e código



PASSO 3

Tokens W3C

Formato 2025.10 completo



PASSO 4

Plano vira agente

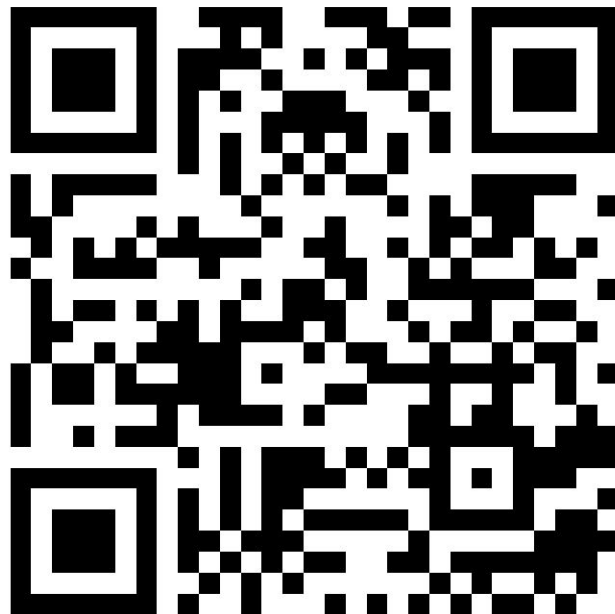
Caminhos A e B do workshop



Nada se perde: o plano defendido hoje é a spec do agente de amanhã.

Pesquisa de Aderência: Amazon Kiro

Responda a pesquisa escaneando
o QR Code e nos conte mais sobre
a ferramenta Amazon Kiro



FONTES DA MANHÃ

PAPERS E RELATÓRIOS

Peng et al. (2023). The Impact of AI on Developer Productivity. arXiv 2302.06590

Becker et al. (2025). Early-2025 AI and Developer Productivity (METR). arXiv 2507.09089

Spracklen et al. (2025). Package Hallucinations. USENIX Security. arXiv 2406.10279

Veracode (2025). GenAI Code Security Report

Mavin et al. (2009). Easy Approach to Requirements Syntax (EARS)

Collins Dictionary (2025). Word of the Year: vibe coding

AWS. Well-Architected Framework e Architecture Icons

DOCUMENTAÇÃO OFICIAL

kiro.dev/blog: lançamento, GA e powers

kiro.dev/changelog/ide/1-0 (25/06/2026)

kiro.dev/blog/introducing-kiro-crew (04/08/2026)

kiro.dev/docs: steering, specs, hooks, skills, mcp

kiro.dev/pricing e kiro.dev/faq (16/09/2026)

awslabs.github.io/mcp: AWS Knowledge MCP Server

FONTES DA TARDE

PAPERS E REFERÊNCIAS

Ge et al. (2025). AutoPresent: Designing Structured Visuals from Scratch. arXiv 2501.00912

Zheng et al. (2025). PPTAgent: Generating and Evaluating Presentations Beyond Text-to-Slides. arXiv 2501.03936

Yao et al. (2023). ReAct. ICLR. arXiv 2210.03629

Anthropic (2024). Building effective agents

W3C. WCAG 2.2, critério 1.4.3 (contraste mínimo)

DOCUMENTAÇÃO

AWS Prescriptive Guidance: Agentic AI patterns and workflows

W3C Design Tokens Community Group: versão estável 2025.10

python-pptx 1.0.2 (PyPI e documentação)

kiro.dev/docs: skills, steering e hooks

awslabs.github.io/mcp: AWS Knowledge MCP Server

AWS Well-Architected Framework: os 6 pilares

<LAB365>

SENAI